

第1次作業題目-作業-HW1

學號：112111127

姓名：呂喬詠

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容

說明程式與內容

開始寫說明，該說明需說明想法，並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現，若需引用程式區則使用下面方法，若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外，還需使用語法```語言種類 程式碼```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp，下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){  
    ...  
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼```，下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
<meta http-equiv="Content-Type" ...>  
    <title></title>  
</head>  
<body>  
    <form id="form1" runat="server">  
        <div>  
            </div>  
    </form>  
</body>  
</html>
```

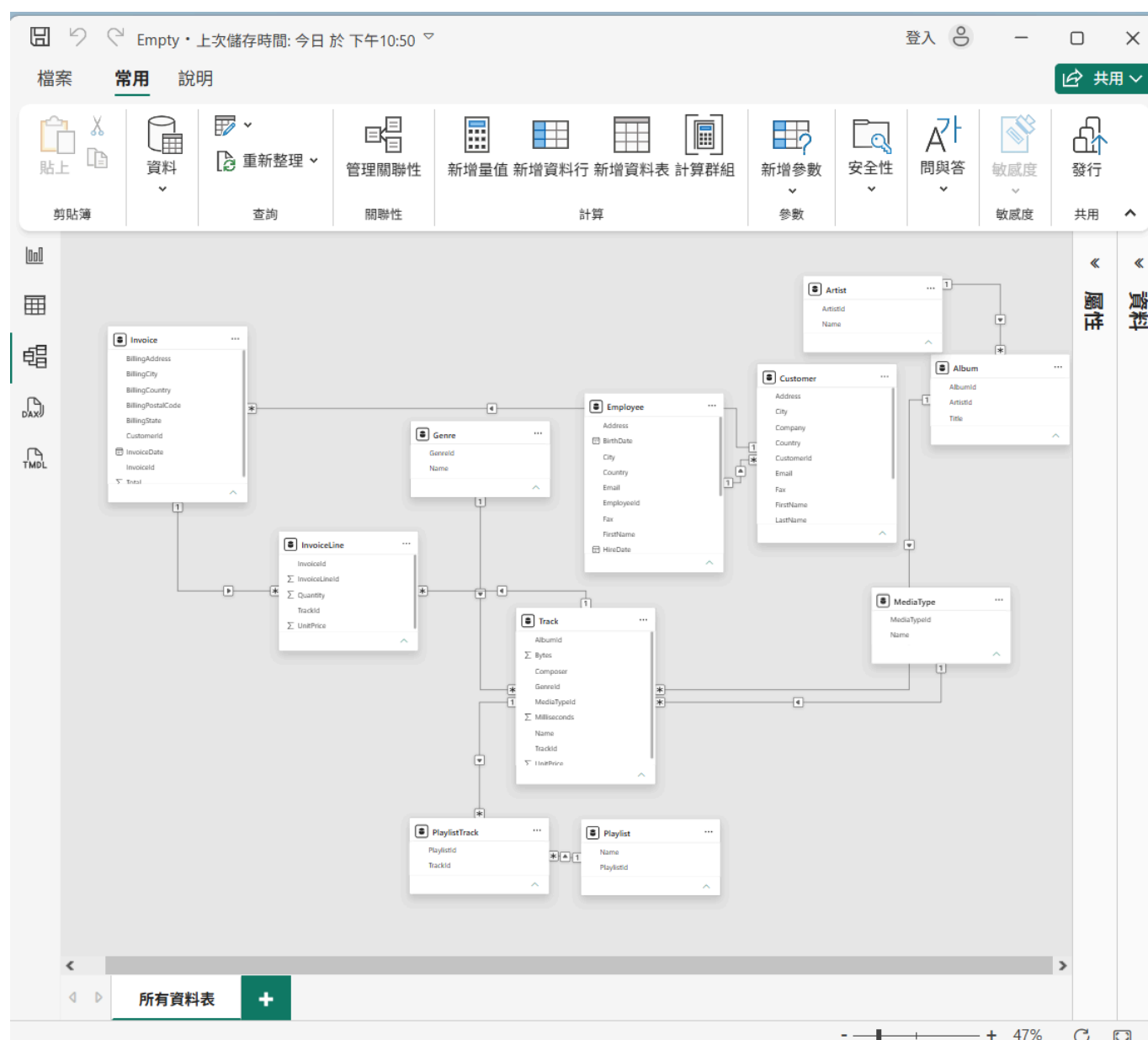
更多markdown方法可參閱<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758>

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

Ans:

a. 模型檢視與資料表關係說明



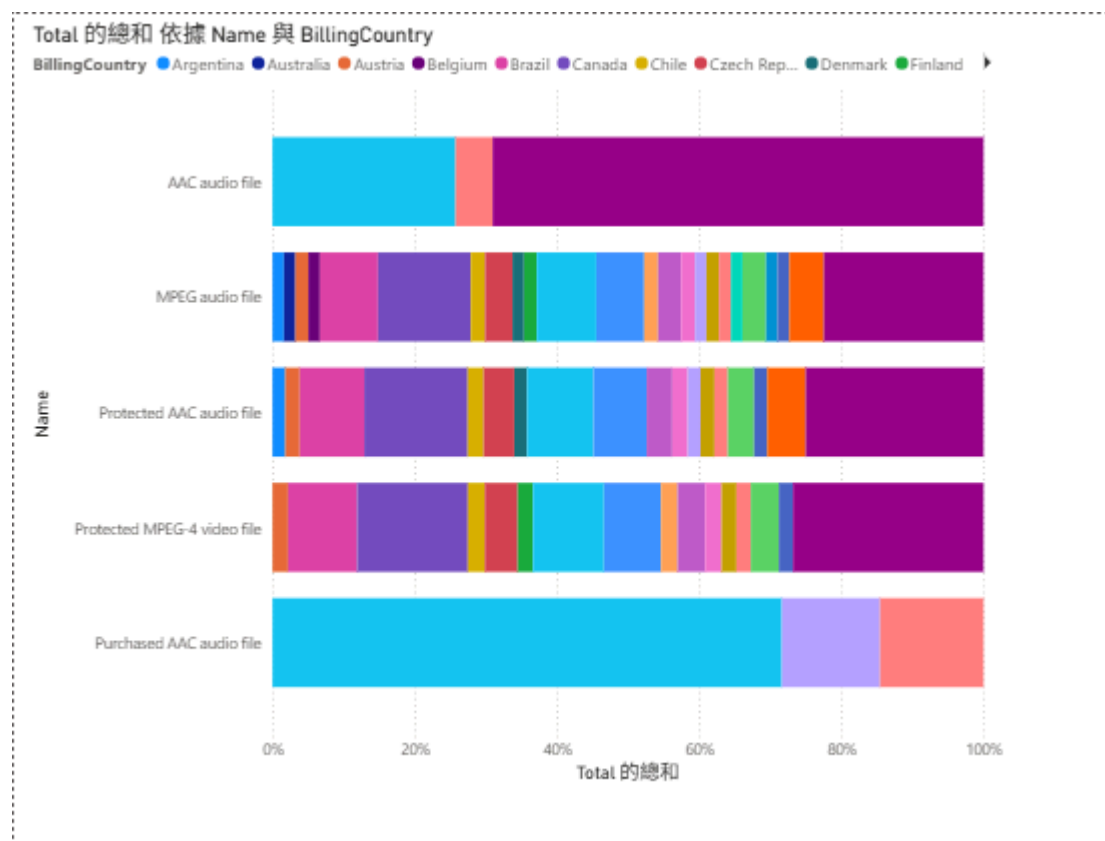
從模型檢視可以看到，Chinook 資料庫的資料表之間有建立關聯，主要是透過各資料表的 ID 欄位連接。

Employee 和 Customer 是一對多關係，表示一位員工可以負責多位顧客。Customer 和 Invoice 也是一對多關係，表示一位顧客可以有多筆發票紀錄。

另外，Invoice 和 Track 並不是直接相連，而是透過 InvoiceLine 連接。Invoice 和 InvoiceLine 是一對多關係，Track 和 InvoiceLine 也是一對多關係，表示一張發票可以有多筆明細，而同一首歌曲也可能出現在多筆發票明細中。

整體來說，這個模型可以幫助我們了解顧客、員工、發票和歌曲銷售之間的關係。

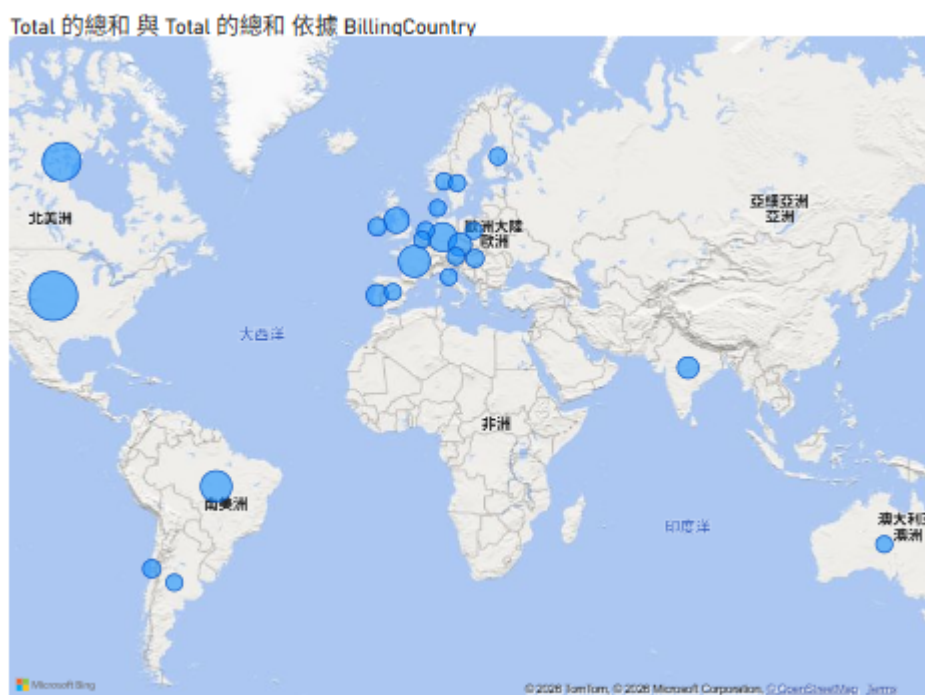
b. 群組橫條圖



本圖以 MediaType 的 Name 作為分類項目，並將 Invoice 的 Total 作為銷售金額的統計依據，再透過 BillingCountry 區分不同國家的資料。

從圖表中可以看出，各種媒體類型在不同國家之間的銷售金額並不相同。使用群組橫條圖可以讓各國資料分開呈現，因此比較容易觀察不同國家在同一種媒體類型上的消費差異，也能看出哪些媒體類型的整體銷售表現較明顯。

c. 區域分布圖



本圖以 Invoice 資料表中的 BillingCountry 作為地圖位置，並使用 Total 的總和呈現各國家的銷售金額。

從地圖中可以看到，銷售資料分布在多個國家，不同地區的圓圈大小也有所差異。圓圈越大代表該國家的銷售金額越高，因此可以用來觀察 Chinook 資料庫中各國家銷售來源的分布情形，以及不同國家之間的消費金額差異。